

10 projets mBot a faire en classe

Fiches imprimables - Robot educatif.info

Ressource pour enseignants et animateurs STEM : idees courtes, materiel minimal, compatible mBlock.

Gratuit pour usage pedagogique en classe ou club.

Introduction

Le mBot est un robot programmable (style Scratch via mBlock). Les projets ci-dessous partent du kit standard; certaines fonctions dependent du modele (capteurs). Ajustez les blocs selon votre version de mBlock et le firmware a jour.

Projet 1 — Avancer et reculer

Objectif : Comprendre les moteurs gauche/droite et l'ordre des blocs.

Materiel : mBot (kit standard), cable USB ou Bluetooth, mBlock.

Niveau : Debutant | Duree : 30 min

Etapes : 1) Nouveau projet mBot. 2) Bloc demarrage mBot. 3) Moteurs: avancer 1 s. 4) Pause 0,5 s. 5) Reculer 1 s. 6) Televerser et tester sur sol plat.

Competences : Sequence, temps, test.

Astuce enseignant : Faire predire le mouvement avant d appuyer sur le bouton.

Projet 2 — Eviteur d obstacles

Objectif : Lire une distance et reagir (capteur ultrason).

Materiel : mBot avec ultrason integre (classique), ruban au sol, obstacle fixe.

Niveau : Intermediaire | Duree : 45 min a 1 h

Etapes : 1) Boucle infinie. 2) Si distance < 15 cm: tourner ou reculer. 3) Sinon: avancer lentement. 4) Ajuster le seuil en groupe.

Competences : Condition, capteur, boucle.

Astuce enseignant : Noter le seuil au tableau: une seule "regle" pour toute la classe.

Projet 3 — Suiveur de ligne

Objectif : Exploiter les capteurs IR sous le robot.

Materiel : mBot, piste ligne (ruban noir large), eclairage stable.

Niveau : Intermediaire | Duree : 45 min a 1 h

Etapes : 1) Mode suivi de ligne si bloc disponible. 2) Sinon: si capteur gauche voit la ligne, corriger la direction. 3) Tester vitesse basse puis augmenter.

Competences : Capteurs, regulation simple.

Astuce enseignant : Commencer avec une courbe large; eviter le noir trop fin au debut.

Projet 4 — Robot telecommande

Objectif : Lier une entree (touches ou IR) aux moteurs.

Materiel : mBot, telecommande IR si fournie, ou blocs clavier selon version.

Niveau : Intermediaire | Duree : 45 min

Etapes : 1) Associer fleche haut = avancer, bas = reculer, gauche/droite = pivoter. 2) Ajouter une touche Stop. 3) Tester puis televerser.

Competences : Evenements, commande.

Astuce enseignant : Definir une "conduite" commune: qui tient la telecommande et ou roule le robot.

Projet 5 — LED qui changent d etat

Objectif : Piloter les LED RGB / LED du robot selon une condition.

Materiel : mBot, programme mBlock.

Niveau : Debutant | Duree : 30 min

Etapes : 1) Allumer en rouge au demarrage. 2) Apres 2 s passer au vert. 3) Au bouton carte: bleu. 4) Montrer le resultat au groupe.

Competences : Sorties, temporisation, entree bouton.

Astuce enseignant : Une couleur = un etat: facile a deboguer a l oral.

Projet 6 — Jouer une melodie

Objectif : Utiliser le buzzer avec notes ou frequence.

Materiel : mBot, mBlock.

Niveau : Debutant | Duree : 30 min

Etapes : 1) Jouer une note au demarrage. 2) Enchaîner 4 notes courtes. 3) Ajouter une pause entre les phrases. 4) Faire composer une "signature" 3 notes par equipe.

Competences : Sequence, rythme.

Astuce enseignant : Limiter le volume en classe ou prevoir un creneau "concert" unique.

Projet 7 — Detecteur de distance (radar)

Objectif : Afficher ou reagir selon la distance mesuree.

Materiel : mBot ultrason, obstacle mobile (main ou carton).

Niveau : Debutant / intermediaire | Duree : 40 min

Etapes : 1) Lire la distance en boucle. 2) Si < 20 cm: son bref ou LED rouge. 3) Sinon: silence ou LED verte. 4) Faire deviner la distance sans regarder l ecran.

Competences : Seuil, capteur, decision.

Astuce enseignant : Lier a une situation: "feu de recul" ou "alarme entree".

Projet 8 — Sequence automatique

Objectif : Enchaîner plusieurs actions sans intervention (parcours simple).

Materiel : mBot, espace degage avec limites.

Niveau : Intermediaire | Duree : 45 min

Etapes : 1) Avancer 2 s. 2) Tourner 90 degres (ajuster le temps de rotation). 3) Repeter 4 fois pour un carre approximatif. 4) Ajuster les durees au sol reel.

Competences : Repetition, calibration.

Astuce enseignant : Tracer au sol le carre attendu pour visualiser l'erreur.

Projet 9 — Reaction a la lumiere

Objectif : Utiliser le capteur de luminosite si disponible sur le modele.

Materiel : mBot (capteur lumiere selon carte), lampe de poche, piece semi-sombre.

Niveau : Intermediaire | Duree : 40 min

Etapes : 1) Lire la luminosite. 2) Si sombre: avancer lentement. 3) Si clair: stop ou reculer. 4) Tester avec la main qui couvre le robot.

Competences : Seuil analogique, capteur.

Astuce enseignant : Si le modele na pas ce capteur: proposer le projet 7 a la place.

Projet 10 — Mini-defi en equipe

Objectif : Concevoir un comportement court avec contrainte imposee.

Materiel : mBot, chronometre, obstacle, ruban.

Niveau : Tous niveaux | Duree : 45 min a 1 h

Etapes : 1) Tirage: "traverse la zone sans toucher le ruban" ou "3 sons differents". 2) Prototype 15 min. 3) Demo 2 min par equipe. 4) Vote le plus clair / le plus robuste.

Competences : Projet, presentation, test.

Astuce enseignant : Evaluer le processus (essais) pas seulement le resultat.

Checklist materiel (classe)

- Robots mBot charges et testes USB avant la seance
- mBlock installe ou version web prevue
- Piste ligne (ruban) ou obstacles legers non tranchants
- Chronometre ou tableau pour les consignes de defi
- Feuille de suivi par equipe (hypothese / test / resultat)

Conseils enseignants

- Un poste = un robot; prevoir rotation des roles (pilote, chronometre, scribe).
- Faire verbaliser le programme avant televersement.
- Accepter l'erreur: premiere iteration = brouillon.
- Partager la ressource PDF avec les collegues ([lien vers robot-educatif.info](https://robot-educatif.info)).